บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

บทความเทคนิค · การตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

อ่านการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด: Grid Code ของอังกฤษบนหลังคาในไทย

กรณีศึกษา: ระบบไฮบริด 3 เฟส 30 kWp ที่รีสอร์ตในเชียงราย ยังไม่มีแบตเตอรี่ · อ่านการตั้งค่าจากระยะไกลผ่าน SolisCloud · Rev 01 · 30 ตุลาคม 2569

G59/3
Grid Code ที่ตั้งในอินเวอร์เตอร์เป็นมาตรฐานอังกฤษ ไม่ใช่ของไทย

55 kW
ขีดจำกัดการส่งไฟออก สูงกว่าแผง 30 kWp จึงไม่มีผล

Enable
อนุญาตชาร์จจากกริด ทั้งที่ยังไม่มีแบตเตอรี่

ON
Unbalanced Output เหมาะกับโหลดเฟสเดียวหลากหลาย

การตั้งค่ากำหนดการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดไปอีกนานหลังช่างกลับไปแล้ว เราอ่านค่าทุกรายการของอินเวอร์เตอร์เครื่องหนึ่งจากระยะไกลโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ส่วนใหญ่ตั้งไว้เหมาะสม มีหนึ่งรายการที่ต้องแก้ และอีกสองรายการที่ควรรู้ก่อนเพิ่มแบตเตอรี่

1 สิ่งที่พบ ทีละรายการ

การตั้งค่า	ค่า	ความหมาย	สิ่งที่ควรทำ
Storage Mode	Self Use	ไฟโซลาร์จ่ายให้โหลดก่อน เป็นค่าปกติ	ไม่ต้องทำอะไร
Allow Export / Max Export Power	Enable / 55 kW	อนุญาตส่งไฟออก และขีดจำกัดสูงกว่าขนาดแผง จึงไม่จำกัดอะไร	ตั้งให้ตรงกับข้อตกลงส่งไฟออกกับ กฟภ.
Export Calibration	−256 W	ค่าชดเชยเล็กน้อย ให้ซื้อไฟจากกริดเล็กน้อยเผื่อไว้	ไม่ต้องทำอะไร
Unbalance Output	ON	จ่ายไฟแต่ละเฟสตามโหลดของเฟสนั้น เหมาะกับรีสอร์ตที่มีโหลดเฟสเดียว	ไม่ต้องทำอะไร
Allow Grid Charge	Enable	ไม่มีผลเมื่อไม่มีแบตเตอรี่ แต่ถ้าเพิ่มแบตเตอรี่ จะชาร์จจากกริดได้ทุกเวลา	ตัดสินใจให้ชัดก่อนเพิ่มแบตเตอรี่
Battery Reserve	OFF (80%)	ไม่มีแบตเตอรี่ต่ออยู่ จึงไม่มีผล	ตั้งค่าเมื่อเพิ่มแบตเตอรี่
Grid Peak Shaving	OFF	ไม่ได้ใช้	ไม่ต้องทำอะไร
Grid Code	G59/3	Grid Code ของอังกฤษ พร้อมค่าตัดแรงดันและความถี่ของอังกฤษ	เปลี่ยนเป็น Grid Code ของไทยที่อินเวอร์เตอร์ได้รับอนุมัติ

2 ทำไม Grid Code จึงสำคัญ

Grid Code บอกอินเวอร์เตอร์ว่าจะตัดการเชื่อมต่อเมื่อแรงดันหรือความถี่ของกริดออกนอกช่วงเมื่อไร และเร็วแค่ไหน ในประเทศไทย อินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. หรือ กฟน. ต้องผ่านการทดสอบตามระเบียบการเชื่อมต่อของหน่วยงานนั้น ซึ่งอ้างอิง IEC 61727 และ IEC 62116 และต้องใช้งานด้วยค่าที่ได้รับอนุมัติ ค่าตัดที่อ่านได้จากอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้:

ขีดจำกัด	ค่า	ความหมาย
แรงดันเกิน ขั้น 1 / 2	262.2 V (1 วินาที) / 273.7 V (0.5 วินาที)	ตัดเมื่อแรงดันสูงค้าง
แรงดันต่ำ ขั้น 1 / 2	200.1 V (2.5 วินาที) / 184 V (0.5 วินาที)	ตัดเมื่อแรงดันต่ำ
ความถี่เกิน ขั้น 1 / 2	51.5 Hz (90 วินาที) / 52 Hz (0.5 วินาที)	
ความถี่ต่ำ ขั้น 1 / 2	47.5 Hz (20 วินาที) / 47 Hz (0.5 วินาที)	
ช่วงที่กลับมาเชื่อมต่อ	200.1–262.2 V ตั้งแต่ 47.5 Hz	ช่วงที่อินเวอร์เตอร์เริ่มทำงานใหม่

สิ่งที่ควรทำ ช่างผู้ติดตั้งควรเลือก Grid Code ของไทยที่ตรงกับการอนุมัติของ กฟภ. บันทึกค่าก่อนและหลังเปลี่ยน และลงบันทึกหน้างาน Grid Code เป็นค่าด้านความปลอดภัย ควรเปลี่ยนที่หน้างานหรือด้วยสิทธิ์ของผู้ติดตั้งเท่านั้น และไม่ควรเปลี่ยนเพื่อ "แก้อาการตัด" โดยไม่รู้สาเหตุ ถ้าอินเวอร์เตอร์ตัดเพราะแรงดันสูงช่วงบ่าย สาเหตุมักอยู่ที่ระบบจ่ายไฟ ซึ่งอาจต้องให้ กฟภ. แก้ไข ไม่ใช่ขยายค่าตัด

3 ค่าที่ควรอ่านในทุกงานติดตั้งระบบไฮบริด

1. Grid Code: ค่าของไทยที่อินเวอร์เตอร์ได้รับอนุมัติ (กฟภ. หรือ กฟน.)
2. โหมดการทำงาน: Self Use, Feed-in Priority หรือตามช่วงเวลา ตามที่ตกลงกับเจ้าของ
3. การส่งไฟออก: อนุญาตหรือไม่ส่งไฟออก และขีดจำกัด ให้ตรงกับข้อตกลงกับ กฟภ.
4. Unbalanced Output ในไซต์ 3 เฟสที่มีโหลดเฟสเดียว
5. การชาร์จจากกริด: เปิดเฉพาะเมื่อตั้งใจชาร์จจากกริด (เช่น ไฟช่วง Off-Peak ราคาถูก)
6. แบตเตอรี่: ชนิด กระแสชาร์จและจ่าย SOC ต่ำสุด และค่าสำรองสำหรับไฟดับ
7. ทิศทางและลำดับเฟสของมิเตอร์หรือ CT ตรวจว่าข้อมูลจริงสมเหตุสมผล
8. บันทึกทุกค่าในบันทึกหน้างาน เพื่อย้อนตรวจการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

สรุปในประโยคเดียว: การอ่านการตั้งค่าจากระยะไกลเพียงไม่กี่นาทีพบปัญหาจริงหนึ่งข้อ คือ Grid Code ของอังกฤษในระบบที่ติดตั้งในไทย และอีกหนึ่งสวิตช์ที่ต้องตัดสินใจก่อนเพิ่มแบตเตอรี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายและควรทำทุกครั้งตอนส่งมอบงานและตรวจประจำปี

เอกสารอ้างอิง

1. SolisCloud — Inverter Control page of a 30 kWp resort plant (Storage Mode, Battery Setting, Grid Port), read 30 October 2026
   Monitoring data
2. SMA — Certificate of conformity for Thailand: IEC 61727, IEC 62116 and the MEA / PEA grid-connected inverter regulations
   https://files.sma.de/downloads/ZE_IEC_61727_MEA_PEA_STPxx000TL-30_en_10.pdf
3. KMUTT — Difference of grid code for PV inverters in Thailand and other countries
   https://kirim.kmutt.ac.th/converis/portal/detail/Publication/1277898430?lang=en_GB
4. Solis — Grid standards for Solis inverters (how grid codes are selected and customised)
   https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560465-grid-standards-for-solis-inverters

จัดทำโดย Solar ESS เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไป 30 ตุลาคม 2569 การตั้งค่าอ่านจากระยะไกลโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน Grid Code ต้องทำโดยผู้ติดตั้งตามข้อกำหนดของ กฟภ. หรือ กฟน.